COMPLETE PROJECT HANDOVER

EV Charge Daily Calculator

ชุดเอกสารส่งมอบจาก Codex ไปยัง Claude Code

Version 1.0.0 / UI V.1.0.0

Audit baseline: master @ 5360d94

วันที่ตรวจสอบ 28 ตุลาคม 2026 (Asia/Bangkok)

จัดทำจาก Source Code, Git, Build/Lint และ Runtime UI จริง

สารบัญ

สารบัญ 2

1. Executive Summary 3

กลุ่มผู้ใช้และสิทธิ์ . . . 3

สถานะพัฒนา . . . 3

2. Project Overview 4

Technology Stack . . . 4

Core Capabilities . . . 4

External Integrations . . . 4

3. System Architecture 5

Component Layers . . . 5

Data Flow . . . 5

4. Project Structure 6

Active EV Import Graph . . . 6

5. Feature Inventory 7

6. Wireframes / UX Flow 8

Screens detected . . . 8

UX Flow . . . 9

7. Database & APIs 10

Browser Storage Schemas . . . 10

Relationships . . . 10

8. Development Status and Validation 11

Environment . . . 11

9. Risks and Known Issues 12

Security Position . . . 12

10. Development Roadmap 13

11. Claude Code Takeover Checklist 14

12. Appendix / Document Index 15

1. Executive Summary

EV Charge Daily Calculator เป็นเว็บแอป React แบบ browser-only สำหรับบันทึกการเดินทางและการชาร์จรถ EV วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/พลังงานรายสัปดาห์ รายเดือน ตามเส้นทางและเครื่องชาร์จ รวมถึงประมาณการเดือนถัดไป ข้อมูลทั้งหมดทำงานใน browser ไม่มี EV backend, API หรือ database

8 + 1	19	0	0
หน้าจอ	Features	EV APIs	DB Entities

ผลตรวจ: npm run lint ผ่าน; npm run build ผ่านพร้อมคำเตือน JS chunk 651.83 kB. Login ปัจจุบันเป็น client-side gate และไม่ใช่ production authentication.

กลุ่มผู้ใช้และสิทธิ์

Role	สิทธิ์ที่ใช้งานจริง	ข้อจำกัด
user	ทุก dashboard ยกเว้น Users	role อยู่ใน Local Storage
admin	dashboard + Users	ไม่มี server authorization
unauthenticated	Login	gate แก้ไข/bypass ได้จาก client

สถานะพัฒนา

Classification	สรุป
Implemented	Daily CRUD, route presets, dashboards, analysis, charts, forecast, local persistence
Partial	Authentication/authorization, license enforcement, energy attribution semantics
Planned	NOT FOUND ใน source; roadmap เป็นข้อเสนอแนะ
Deprecated	NOT FOUND
Unknown	เจ้าของ/ปลายทางของไฟล์ Next.js ที่ตกค้าง

2. Project Overview

Technology Stack

Area	Verified technology
Frontend	React 19.2.4, Vite, Tailwind CSS 4
Visualization	Recharts 3.5.0
Icons	Lucide React
Persistence	Local Storage / Session Storage
Hosting	Vercel static output dist
Backend/API/Database	NOT FOUND สำหรับ EV app

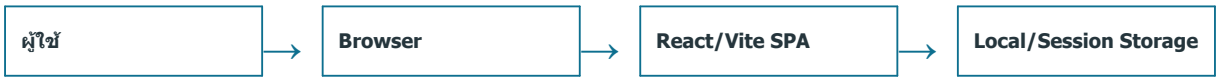
Core Capabilities

- บันทึก/แก้ไข/ลบ trip, route preset และข้อมูลชาร์จ
- ประเมิน idle/air-conditioning energy แบบ weighted historic rate หรือ manual
- Weekly/Monthly dashboard พร้อม cards และ charts
- Route analysis, Charging analysis และ next-month forecast
- Local users, session login gate และ admin-only Users tab

External Integrations

Vercel และ GitHub เป็น deployment/source integration เท่านัน รายชือ PTT, EleXa และผู้ให้บริการอืนเป็น label ใน dropdown ไม่ได้เชือม API

3. System Architecture



> Static files จาก GitHub ถูก Vercel build เป็น dist แล้วส่งไป browser. Calculation และ chart rendering เกิดใน browser ทั้งหมด

Component Layers

Layer	Files	Responsibility
Shell/state	App.jsx	tab, trip state, session, persistence
Input	DailyLog, RoutePresetManager, UserManagement	browser-local mutations
Analytics	calculations.js	normalize, group, summarize, forecast
Views	weekly/monthly/route/charging/forecast	filters and presentation
Integrity	licenseGuard, brandAudit	client equality/collision checks

Data Flow

Form → browser validation → React trip state → Local Storage → normalization/calculation → cards/tables/charts. Route presets, users และ session อยู่คนละ key และไม่มี transaction หรือ foreign key

4. Project Structure

Active EV Import Graph

Path	Function
src/main.jsx	Vite entry
src/App.jsx	application shell and state owner
src/components/**.jsx	implemented screens/shared UI
src/utils/calculations.js	business formulas
src/utils/auth.js	client users/session
src/utils/routePresets.js	route preset storage
src/data/sampleData.js	seven starter records

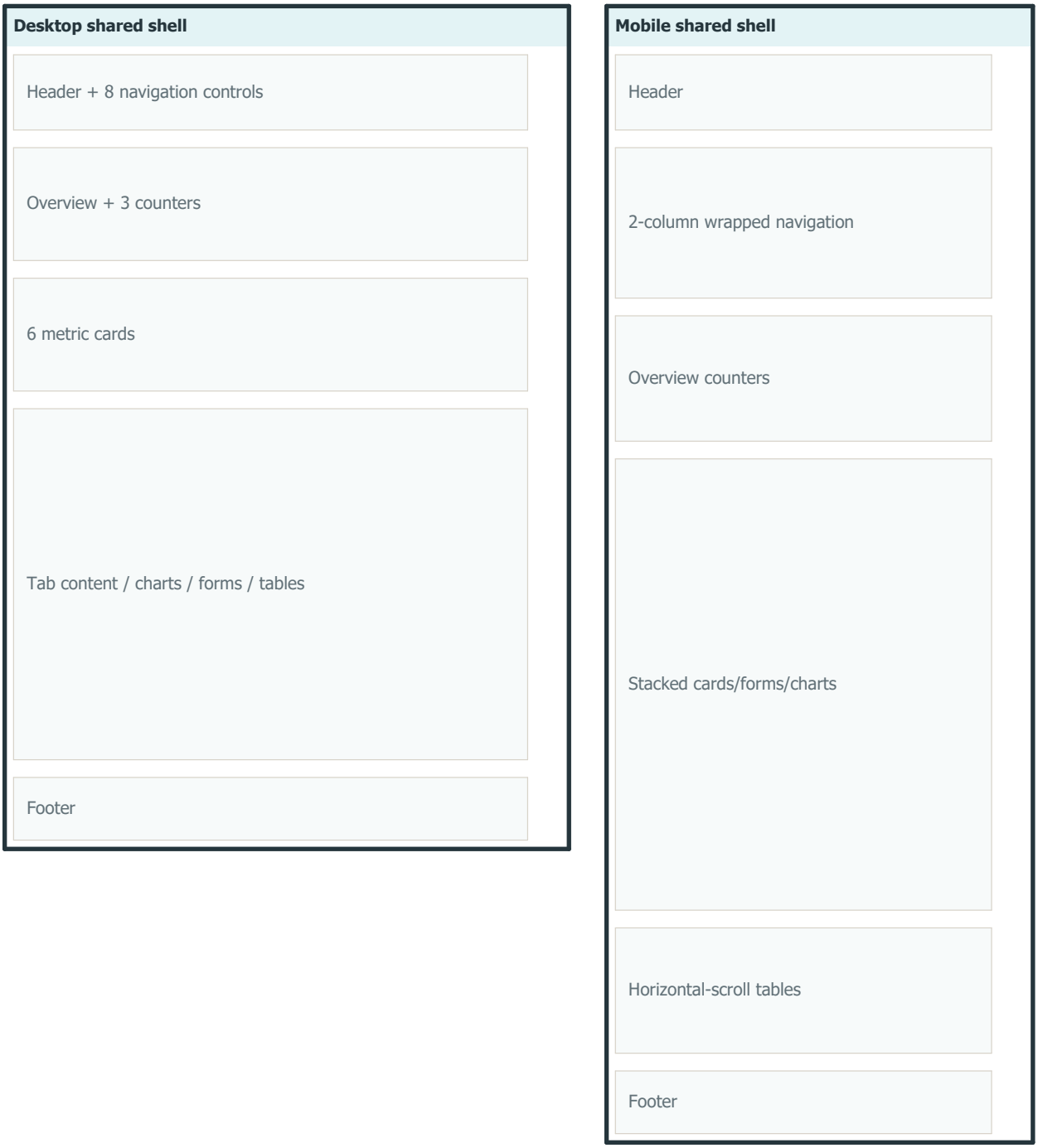
Repository contamination: src/app/**, src/lib/**, Next config, tsconfig, public/TNN_A.jpg และ .env.example เป็น profile workflow อีกระบบ ไม่ถูก import ใน Vite EV และ ESLint ignore paths เหล่านี้ ห้ามลบโดยไม่มี owner approval.

5. Feature Inventory

Feature	Status	Issue	Priority
Login gate	Partial	plaintext / bypassable	P0
Local user management	Partial	device-only roles	P0
License integrity	Partial	client rebuild bypass	P2
Daily trip CRUD	Implemented	no audit/undo	P1
Route presets/autofill	Implemented	no edit action	P2
Charge fields/custom provider	Implemented	free-text labels	P2
Idle energy estimate	Implemented	estimate not telemetry	P1
Starter data	Implemented	sample vs real ambiguity	P2
Local persistence	Implemented	no backup/migration	P0
Weekly dashboard	Implemented	date logic untested	P1
Monthly dashboard	Implemented	energy semantics	P1
Charts	Implemented	large bundle	P2
Route analysis	Implemented	charge-day attribution	P1
Charger analysis	Implemented	distance association	P1
Forecast	Implemented	no confidence interval	P1
Responsive shell	Implemented	mobile visual audit pending	P2

Full matrix มี 19 rows: 16 Implemented และ 3 Partial; CRUD ถูกแยกเป็น create/edit/delete ในเอกสาร FEATURE_INVENTORY.md

6. Wireframes / UX Flow



Screens detected

State	Main elements	Mobile behavior
Login	username/password/error/button/footer	single card
Daily	cards, charts, presets, form, history	stack + table scroll
Weekly	week selector, metrics, charts	stack
Monthly	month, metrics, highlights, charts	stack
Route	11-column table	horizontal scroll

State	Main elements	Mobile behavior
Charging	3 cards + 9-column table	stack/scroll
Forecast	planning rows, cards, table	stack/scroll
Users	add form and user table	stack/scroll
License Lock	diagnostic card	single card

UX Flow

Open → license check → login → Daily Log → mutate trip → storage update → analytics recalculate → switch dashboards/forecast/users → logout

7. Database & APIs

EV Database: NOT FOUND. EV HTTP API endpoints: 0. Tracked Next.js endpoints are inactive/unrelated and are not documented as EV functionality.

Browser Storage Schemas

Key	Entity	Important fields
ev-charge-daily-log-v1	Trip[]	id, date, routeName, distanceKm, chargeCost, kwh, idle fields
...route-presets-v1	RoutePreset[]	id, routeName, distanceKm
...users-v1	User[]	username, plaintext password, role, createdAt
Session ...session-v1	Session	user, role, credit, signedInAt

Relationships

Session match User ด้วย username; Trip copy routeName/distance จาก preset โดยไม่มี FK; charger เป็น free-text label. ไม่มี schema validation, migration, encryption หรือ backup

8. Development Status and Validation

Check	Result	Notes
npm run lint	PASS	ESLint exited successfully
npm run build	PASS + warning	JS 651.83 kB, gzip 194.17 kB
Automated tests	NOT FOUND	npm test aliases build
Desktop runtime	PASS	all tabs inspected locally
Mobile runtime	NOT VERIFIED	source breakpoints inspected; viewport emulation unavailable
CI workflow	NOT FOUND	no GitHub Actions files
Production internals	NOT VERIFIED	no deployment mutation performed

Environment

Active EV app requires no environment variables. Existing .env.example belongs to inactive Next.js code and must not be used as EV setup guidance.

9. Risks and Known Issues

Severity	Risk	Impact
Critical	Plaintext client authentication	no trusted identity/access boundary
High	Local-only data	loss on site-data clear; no cross-device sync
High	Charged vs consumed kWh conflation	misleading route/efficiency analytics
High	Mixed repository	wrong architecture/security assumptions
Medium	No automated tests	formula and storage regressions
Medium	No migrations/export	schema change/data recovery risk
Medium	Large initial bundle	slower first load
Low	README storage drift	maintenance confusion

Security Position

ห้ามขายหรือสือสาร login ปัจจุบันว่าเป็นระบบป้องกันข้อมูลระดับ production. หากต้องการ multi-user ต้องเพิ่ม server-side auth, per-user persistence, authorization และ secure session.

10. Development Roadmap

Priority	Goal	Acceptance signal
P0	ตัดสินใจ offline personal vs secure cloud	documented threat model; no plaintext production password
P0	แยก repository contamination	owner-approved file disposition; clean EV clone
P1	แก้ energy accounting	charged/consumed labels and formulas separated
P1	เพิ่ม tests	unit + integration + desktop/mobile E2E
P1	export/import/migration	validated versioned round trip
P2	performance/accessibility/mobile	bundle budget + 360/768/1440 visual QA

11. Claude Code Takeover Checklist

□ อ่าน CLAUDE.md, HANDOVER.md, DOCUMENT_INDEX.md, DEVELOPMENT_ROADMAP.md และ NEXT_STEPS.md

□ ยืนยัน git status และ commit ปัจจุบันเทียบ baseline 5360d94

□ ตาม import graph จาก src/main.jsx ก่อนแก้โค้ด

□ รัน npm run lint และ npm run build ก่อน/หลังงาน

□ ขอ owner decision เรือง security model และไฟล์ Next.js ทีตกค้าง

□ เพิม tests ก่อนเปลียน calculation/storage

□ ไม่ commit, push, deploy หรือลบไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

□ อัปเดตเอกสารและ validation หลังการเปลียนแปลง

> First recommended task: security/data-ownership decision. การเพิมฟีเจอร์ต่อโดยไม่แก้ boundary นีจะเพิม technical debt และความเสียงข้อมูล

12. Appendix / Document Index

Document	Purpose
CLAUDE.md	Claude operating rules
HANDOVER.md	verified current state
HANDOVER_DASHBOARD.html	interactive visual center
PROJECT_OVERVIEW.md	product/executive overview
SYSTEM_ARCHITECTURE.md + diagrams/*.mmd	architecture source
FEATURE_INVENTORY.md	19-row status matrix
DATABASE_DOCUMENTATION.md	browser storage schemas
API_DOCUMENTATION.md	zero EV API inventory and boundary
DEVELOPMENT_ROADMAP.md / NEXT_STEPS.md	priorities and takeover
HANDOVER_VALIDATION.md	pass/fail/not-verified record
PROJECT_HANDOVER_TO_CLAUDE_CODE.zip	portable docs-only package

Files created by this handover are listed in HANDOVER_VALIDATION.md. No application source behavior, production data, Git commit, push, or deployment was changed.